

- **ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રરેખાઓ:** ચુંબકની આસપાસનો એવો વિસ્તાર જ્યાં ચુંબકનું બળ અનુભવાય. ક્ષેત્રરેખાઓ ઉત્તર ધ્રુવ (N) માંથી નીકળી દક્ષિણ ધ્રુવ (S) માં પ્રવેશ કરે છે.
- **ઓસ્ટેડનો પ્રયોગ:** હીસ્ટિયન ઓસ્ટેડે સાબિત કર્યું કે વિદ્યુત પ્રવાહ ધારિત તાર પોતાની આસપાસ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે.
- **સોલેનોઇડ:** અલગ કરેલા તાંબાના તારના હેલિકલ આકારના ગૂંચળાને સોલેનોઇડ કહે છે. તે ગજિયા ચુંબકની જેમ વર્તે છે.
- **ફ્લેમિંગનો ડાબા હાથનો નિયમ:** ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મુકેલા વિદ્યુત પ્રવાહ ધારિત તાર પર લાગતા બળની દિશા જાણવા માટે વપરાય છે.
- **વિદ્યુત મોટર:** વિદ્યુત ઊર્જાનું યાંત્રિક ઊર્જામાં રૂપાંતર કરતું સાધન.
- **ઘરગથ્થુ વિદ્યુત પરિપથ:** આપણા ઘરમાં આવતો પ્રવાહ 220 V અને 50 Hz આવૃત્તિ ધરાવતો AC પ્રવાહ હોય છે.

આંખની ખામીઓ અને તેનું નિવારણ

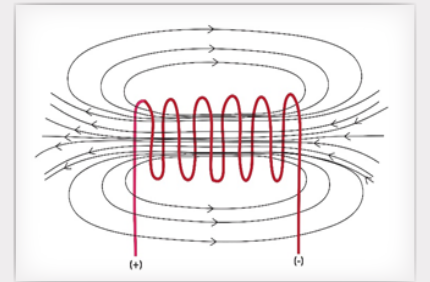
નિયમ / શોધ	વૈજ્ઞાનિક / વિગત	ઉપયોગ
ચુંબકીય અસરની શોધ	હીસ્ટિયન ઓસ્ટેડ (1820)	વિદ્યુત અને ચુંબકત્વનો સંબંધ
જમણા હાથના અંગૂઠાનો નિયમ	મેક્સવેલ	ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા જાણવા
ડાબા હાથનો નિયમ	ફ્લેમિંગ	ચુંબકીય બળની દિશા જાણવા
સોલેનોઇડનું ક્ષેત્ર	સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર	ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ બનાવવા

ઘરગથ્થુ વાયરિંગના રંગો (જૂની અને નવી પદ્ધતિ)

- **જીવંત તાર (Live wire):** લાલ રંગ (હવે કથ્થઈ).
- **તટસ્થ તાર (Neutral wire):** કાળો રંગ (હવે વાદળી).
- **અર્થિંગ તાર (Earth wire):** લીલો રંગ (હવે લીલો કે પીળો).

મહત્વની વ્યાખ્યાઓ

- **ઓવરલોડિંગ:** જ્યારે લાઈવ અને ન્યુટ્રલ વાયર સીધા સંપર્કમાં આવે અથવા એક જ સોકેટમાં ઘણા ઉપકરણો જોડવામાં આવે ત્યારે પ્રવાહ વધી જાય તેને ઓવરલોડિંગ કહે છે.
- **ફ્યુઝ:** ઓવરલોડિંગ કે શોર્ટ સર્કિટ વખતે પરિપથને તોડીને ઉપકરણોનું રક્ષણ કરતું સુરક્ષા સાધન.



વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. ચુંબકીય ક્ષેત્રની તીવ્રતાનો એકમ કયો છે?
(A) એમ્પીયર (B) વોલ્ટ
(C) ઓહમ (D) ટેસ્લા
જવાબ: (D) ટેસ્લા
2. ગજિયા ચુંબકની અંદર ચુંબકીય ક્ષેત્રરેખાઓની દિશા કઈ હોય છે?
(A) N થી S (B) S થી N
(C) પૂર્વ થી પશ્ચિમ (D) ક્ષેત્રરેખાઓ હોતી નથી
જવાબ: (B) S થી N
3. વિદ્યુત પ્રવાહ ધારિત સીધા તારની આસપાસ ચુંબકીય ક્ષેત્રરેખાઓ કેવી હોય છે?
(A) સીધી રેખાઓ (B) પરવલય
(C) એકકેન્દ્રીય વર્તુળો (D) લંબગોળ
જવાબ: (C) એકકેન્દ્રીય વર્તુળો
4. સોલેનોઇડની અંદરના ભાગમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેવું હોય છે?
(A) શૂન્ય (B) છેડા તરફ ઘટતું જાય
(C) બધા બિંદુએ સમાન (D) અસમાન
જવાબ: (C) બધા બિંદુએ સમાન
5. વિદ્યુત મોટર કયા સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે?
(A) વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર
(B) વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસર
(C) વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ (D) રાસાયણિક અસર
જવાબ: (B) વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસર
6. ફ્લેમિંગના ડાબા હાથના નિયમમાં અંગૂઠો શું દર્શાવે છે?
(A) ચુંબકીય ક્ષેત્ર (B) વિદ્યુત પ્રવાહ
(C) ગતિ અથવા બળની દિશા (D) અવરોધ
જવાબ: (C) ગતિ અથવા બળની દિશા
7. નરમ લોખંડના ગર્ભ પર વિંટાળેલા અલગ કરેલા તાંબાના તારના ગૂંચળાને શું કહેવાય?
(A) ગજિયો ચુંબક (B) ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ
(C) ડાયનેમો (D) એમીટર
જવાબ: (B) ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ
8. વિધાન (A): હોકાયંત્રની સોયને ગજિયા ચુંબકની નજીક લાવતા તે કોણાવર્તન અનુભવે છે.
કારણ (R): હોકાયંત્રની સોય પોતે એક નાનું ગજિયો ચુંબક છે.
(A) વિધાન A અને કારણ R બંને સાચા છે અને R એ A ની સાચી સમજૂતી છે.
(B) A અને R બંને સાચા છે પણ R એ A ની સાચી સમજૂતી નથી.
(C) A સાચું પણ R ખોટું.
(D) A ખોટું પણ R સાચું.
જવાબ: (A)
9. કયા સાધન દ્વારા પરિપથમાં વિદ્યુત પ્રવાહની હાજરી જાણી શકાય છે?
(A) વોલ્ટમીટર (B) મોટર
(C) એમીટર (D) ગેલ્વેનોમીટર
જવાબ: (D) ગેલ્વેનોમીટર
10. લાઈવ વાયર અને ન્યુટ્રલ વાયર એકબીજાને સ્પર્શે ત્યારે શું થાય છે?
(A) ઓવરલોડિંગ (B) શોર્ટ સર્કિટ
(C) વોલ્ટેજ વધારો (D) કોઈ અસર ન થાય
જવાબ: (B) શોર્ટ સર્કિટ
11. પૃથ્વીનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર કોના જેવું છે?
(A) નાળ ચુંબક (B) ગજિયો ચુંબક
(C) સોલેનોઇડ (D) વર્તુળાકાર લૂપ
જવાબ: (B) ગજિયો ચુંબક
12. નીચેના જોડકાં માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો:
વિભાગ - A **વિભાગ - B**
(1) જમણા હાથના અંગૂઠાનો નિયમ(P) ચુંબકીય બળની દિશા
(2) ફ્લેમિંગનો ડાબા હાથનો નિયમ(Q) ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા
(3) અર્થિંગ વાયરનો રંગ (R) કાળો
(4) ન્યુટ્રલ વાયરનો રંગ (S) લીલો
(5) AC પ્રવાહનો વોલ્ટેજ (T) 220 V
વિકલ્પો:
(A) 1-Q, 2-P, 3-S, 4-R, 5-T
(B) 1-P, 2-Q, 3-S, 4-R, 5-T
(C) 1-Q, 2-P, 3-R, 4-S, 5-T
(D) 1-S, 2-R, 3-P, 4-Q, 5-T
જવાબ: (A)
13. શોર્ટ સર્કિટ સમયે પરિપથમાં વિદ્યુત પ્રવાહનું મૂલ્ય...
(A) ખૂબ ઘટી જાય છે (B) બદલાતું નથી
(C) ખૂબ વધી જાય છે (D) શૂન્ય થાય છે
જવાબ: (C) ખૂબ વધી જાય છે
14. ચુંબકીય ક્ષેત્રરેખાઓ એકબીજાને ક્યારે છેદે છે?
(A) હંમેશા (B) ક્યારેય નહીં
(C) માત્ર ધ્રુવો પાસે (D) ચુંબકની અંદર
જવાબ: (B) ક્યારેય નહીં
15. વિદ્યુત બોર્ડમાં ફ્યુઝ હંમેશા કયા વાયર સાથે શ્રેણીમાં જોડવામાં આવે છે?
(A) ન્યુટ્રલ (B) અર્થિંગ
(C) જીવંત (Live) (D) આપેલ તમામ
જવાબ: (C) જીવંત (Live)